UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

PROTOCOLO PARA LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA BASADO EN CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA DE RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice general

Índice general I

Índice de tablas III

Índice de figuras IV

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
   - 3.1. Problema Central 3
   - 3.2. Problemas secundarios 3
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 4
   - 4.1. Objetivo General 4
   - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
5. HIPÓTESIS 5
   - 5.1. Planteamiento de la Hipótesis 5
   - 5.2. Definición de Variables 5
   - 5.3. Matriz de Operacionalización de Variables 6
6. JUSTIFICACIÓN 6
   - 6.1. Justificación Científica y Tecnológica 6
   - 6.2. Justificación Metodológica 7
   - 6.3. Justificación Social y Académica 7
7. ALCANCES Y LÍMITES 8
   - 7.1. ALCANCES 8
   - 7.2. LÍMITES 9
8. APORTES 9
   - 8.1. Aporte Práctico 9
   - 8.2. Aporte Teórico 10
9. MARCO METODOLÓGICO 10
   - 9.1. Metodología de Investigación Científica 11
   - 9.2. Metodología para el Diseño y Desarrollo del Protocolo: Design Science Research 11

9.3. Procedimiento General (Fases de Design Science Research) 11
9.4. Instrumentos y Herramientas 12
10. MARCO TEÓRICO 13
10.1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad 13
10.2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica 14
10.3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos 14
10.4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad 14
10.5. Tamarin Prover 15
10.6. Síntesis del Marco Teórico 15
11. ÍNDICE TENTATIVO 16
12. CRONOGRAMA DE AVANCE 17
13. REFERENICAS 18

Índice de tablas

TABLA 1. Matriz de operacionalización de variables. 6
TABLA 2. Cronograma de avance de tesis de grado (agosto a diciembre). 17

Índice de figuras

FIGURA 1. Relación estructural entre los ejes del marco teórico. 15

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales constituyen uno de los mecanismos mediante los cuales las sociedades democráticas expresan su voluntad colectiva, y su legitimidad depende de la integridad y la confidencialidad de la información que generan (Baloglu et al., 2021).

La seguridad de la votación electrónica se ha estudiado principalmente sobre esquemas de clave pública como RSA. Baloglu et al. (2021) emplearon verificación formal para analizar propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad en Helios y Belenios, evidenciando que estas dependen tanto de las primitivas criptográficas como del diseño del protocolo. Sin embargo, estos esquemas son vulnerables, en teoría, al algoritmo cuántico de Shor. Como respuesta, el NIST publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204, sustentados en problemas sobre retículos algebraicos — Module-LWE y Module-SIS.

Esta transición hacia primitivas post-cuánticas aún no se refleja en los antecedentes sobre votación electrónica basada en blockchain, incluidos los del ámbito universitario boliviano (Churata Sonco, 2020; Fernández Tristán, 2021), lo que evidencia una brecha vigente incluso a nivel internacional.

Ramos y Gómez (2023) realizaron una revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica, sistematizando las propuestas reportadas en la literatura internacional. Dicho trabajo se circunscribe a la síntesis del estado del arte y no propone, diseña ni verifica formalmente un protocolo propio, ni aborda el contexto universitario boliviano; constituye un antecedente secundario que evidencia el interés creciente por el área, sin cubrir el vacío relativo al diseño y verificación formal de un protocolo específico en dicho contexto.

El presente trabajo, *Protocolo para la votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos*, se sitúa en dicho espacio, estructurado bajo *Design Science Research* de Vaishnavi y Kuechler (2004): se diseña un protocolo con las primitivas ML-KEM y ML-DSA, modelado en *Tamarin Prover* bajo el modelo Dolev–Yao, y se contrasta cuasi-experimentalmente con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.

2. ANTECEDENTES

La investigación sobre la seguridad de la votación electrónica se ha desarrollado, durante la última década, principalmente en torno a la verificación formal de protocolos sustentados en criptografía de clave pública clásica, como RSA y ElGamal. A partir de 2024, con la publicación de los primeros estándares de criptografía post-cuántica por parte del NIST, este campo comienza a extenderse hacia el análisis de protocolos que incorporan primitivas resistentes a la computación cuántica, un desplazamiento aún incipiente tanto en la literatura internacional como en los antecedentes producidos en el contexto boliviano.

En el ámbito internacional, Baloglu, Bursuc, Mauw y Pang (2021) analizaron la verificabilidad electoral de los sistemas Helios y Belenios mediante verificación formal automatizada con la herramienta Tamarin Prover. El objetivo fue evaluar sistemáticamente propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad bajo distintos escenarios de corrupción. Los resultados permitieron formalizar nuevas garantías de seguridad y detectar ataques no identificados previamente en versiones desplegadas de dichos sistemas, lo que evidencia la utilidad de la verificación formal como método de análisis en protocolos de votación electrónica.

En el ámbito nacional, y particularmente en la Universidad Mayor de San Andrés, Fernández Tristán (2021) propuso un sistema de votación electrónica sustentado en tecnología blockchain, orientado a mejorar la seguridad y la transparencia del registro de votos. En un contexto universitario boliviano distinto al de la UMSA, Churata Sonco (2020) desarrolló, en la Universidad Pública de El Alto, un sistema de votación electrónica basado en protocolos blockchain combinados con cifrado RSA, aplicado como caso de estudio en un proceso electoral universitario. Ambos trabajos comparten el uso de blockchain como mecanismo de integridad del registro de votos, mientras que la protección criptográfica de los datos permanece basada en esquemas clásicos de clave pública, sin considerar la vulnerabilidad de dichos esquemas frente a la computación cuántica.

En el plano de las revisiones de literatura, Ramos y Gómez (2023) realizaron una revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica, mediante la cual sistematizaron y compararon las propuestas reportadas en la literatura internacional sobre esta línea de investigación. Dicho trabajo se circunscribe a la síntesis del estado del arte y no propone, diseña ni verifica formalmente un protocolo propio, ni aborda su aplicación en el contexto universitario boliviano; constituye, por tanto, un antecedente de carácter secundario que evidencia el interés creciente por el área, pero no cubre el vacío relativo al diseño y verificación formal de un protocolo específico de votación electrónica en dicho contexto.

El National Institute of Standards and Technology (2024) publicó los estándares FIPS 203 y FIPS 204, referencia técnica que, a la fecha, no ha sido aplicada en los antecedentes nacionales revisados. No se han identificado, dentro de la literatura consultada, antecedentes recientes que aborden específicamente la aplicación de criptografía post-cuántica al diseño de protocolos de votación electrónica, lo que constituye el espacio de investigación en el que se sitúa el presente trabajo.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Problema Central

¿Cómo preservar la integridad y mantener la confidencialidad en sistemas de votación electrónica frente a amenazas de seguridad actuales y futuras?

3.2. Problemas secundarios

Para el desarrollo del trabajo de investigación se identificaron los siguientes problemas:

- La mayoría de los sistemas de votación electrónica actuales fueron diseñados pensando en amenazas de hoy, sin considerar cómo podrían evolucionar los ataques en los próximos años.

- No se ha determinado cuánto tiempo adicional tomaría emitir y contar un voto si se usa un cifrado más seguro, lo cual genera dudas sobre su viabilidad práctica.
- Los sistemas de votación electrónica actuales solo se prueban con herramientas externas básicas, lo cual hace que no se sepa con certeza si resistirían un ataque de una computadora cuántica.
- Los estudios que revisan la seguridad de los sistemas de votación suelen enfocarse en que el voto se cuente correctamente, sin revisar si el cifrado resistiría una computadora cuántica, dejando ambos aspectos sin evaluarse juntos.
- Los desarrolladores de sistemas de votación priorizan la facilidad de uso y la rapidez del sistema, lo cual hace que la seguridad a largo plazo del cifrado quede en segundo plano.

4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Diseñar un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos que preserve la integridad y mantenga la confidencialidad del proceso de votación frente a amenazas de seguridad actuales y futuras.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar el protocolo propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA, para medir la latencia de ambos bajo distintos números de votantes.
- Comparar el rendimiento del protocolo propuesto con el de un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA, determinando si su latencia no excede en más del 30 % a la de este último.
- Verificar el cumplimiento de las propiedades de integridad y confidencialidad del protocolo modelado

- Fundamentar teóricamente un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica, capaz de resistir amenazas de seguridad actuales y futuras.
- Determinar el rendimiento del protocolo propuesto en términos de latencia y tiempo de ejecución, para establecer su viabilidad práctica frente a un cifrado más seguro.
- Modelar formalmente el protocolo de votación electrónica, verificando su resistencia frente a un adversario con capacidades cuánticas.

5. HIPÓTESIS

5.1. Planteamiento de la Hipótesis

Considerando el problema principal del actual trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis.

H1."El protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos coadyuvará a mantener la integridad y la confidencialidad del proceso de votación, verificadas formalmente mediante Tamarin Prover, con una latencia que no exceda en más del 30 % a la de un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA."

5.2. Definición de Variables

De acuerdo a la hipótesis podemos sacar las siguientes variables:

- **Variable independiente:** El protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos.
- **Variable dependiente 1:** Mantenimiento de la integridad y la confidencialidad del proceso de votación.
- **Variable dependiente 2:** Latencia del protocolo, con un umbral de aceptación de hasta el 30 % adicional respecto al protocolo basado en RSA/ECDSA.

5.3. Matriz de Operacionalización de Variables

TABLA 1. Matriz de operacionalización de variables.

Variable	**Tipo**	**Definición Conceptual**	**Definición Operacional**	**Indicadores**	**Unidad / Valor**	**Instrumento / Fuente**
El protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos	Independiente	Esquema criptográfico sobre el cual se sustenta el protocolo de votación electrónica	Naturaleza del esquema criptográfico aplicado al protocolo diseñado	Tipo de protocolo empleado	Categórica: post-cuántico (FIPS 203/204) / clásico (RSA/ECDSA)	Diseño experimental comparativo / implementación del protocolo
Mantenimiento de la integridad y la confidencialidad del proceso de votación	Dependiente	Correspondencia entre el voto emitido y el contabilizado, y secreto del contenido del voto frente a partes no autorizadas	Cumplimiento formal de las propiedades de integridad y confidencialidad en el modelo del protocolo	Cumplimiento de los lemmas de integridad y de confidencialidad	Verdadero / Falso	Tamarin Prover
Latencia del protocolo	Dependiente	Comportamiento del protocolo en el tiempo requerido para ejecutar sus operaciones criptográficas	Medición empírica de la latencia; se considera aceptable cuando no exceda en más del 30 % a la del protocolo RSA/ECDSA	Tiempo de firma, verificación y encapsulamiento	ms (umbral: $\leq$ 30 % adicional respecto a RSA/ECDSA)	Implementación y simulación con distinto número de votantes

Fuente: Elaboración propia.

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. Justificación Científica y Tecnológica

La adopción de esquemas criptográficos de clave pública basados en la dificultad de factorización de enteros, como RSA, en sistemas de votación electrónica, no ha sido examinada de forma generalizada frente a la disponibilidad de estándares criptográficos post-cuánticos, según los antecedentes revisados (Sección 2). El National Institute of

Standards and Technology (2024) publicó los estándares FIPS 203 y FIPS 204, cuya seguridad se sustenta en problemas matemáticos distintos de los vulnerables a algoritmos cuánticos como el de Shor (Shor, 1997). La investigación se relaciona con el estado del arte en verificación formal de protocolos de votación electrónica, en el cual Baloglu et al. (2021) evidenciaron que las propiedades de seguridad de un protocolo dependen tanto de sus primitivas criptográficas como de su diseño formal. El estudio se sitúa en el vacío identificado, a nivel internacional, entre la disponibilidad de dichos estándares y su aplicación específica al diseño y verificación formal de protocolos de votación electrónica.

6.2. Justificación Metodológica

El problema de investigación plantea una comparación entre dos tipos de protocolo criptográfico —post-cuántico y clásico— respecto de variables de integridad, confidencialidad y rendimiento, lo que corresponde a un diseño que combina análisis formal y medición empírica. La verificación formal mediante Tamarin Prover permite evaluar propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad de forma sistemática, siguiendo un enfoque metodológico ya aplicado en el análisis de protocolos de votación electrónica como Helios y Belenios (Baloglu et al., 2021). La medición de indicadores de rendimiento mediante implementación y simulación permite obtener valores comparables entre el protocolo post-cuántico propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA. El procedimiento descrito, al basarse en herramientas y estándares documentados públicamente, resulta reproducible en investigaciones posteriores que aborden otros protocolos criptográficos o contextos de aplicación distintos al proceso de votación electrónica.

6.3. Justificación Social y Académica

El conocimiento generado por la investigación resulta pertinente para la comunidad académica que trabaja en sistemas de votación electrónica y en la aplicación de criptografía post-cuántica a protocolos con requerimientos de integridad y

confidencialidad, un área de interés creciente en la literatura internacional. En el ámbito local, el estudio examina un problema no abordado en los antecedentes universitarios bolivianos identificados (véase Antecedentes, Sección 2). Los resultados de la verificación formal y de la comparación de rendimiento entre esquemas post-cuánticos y clásicos podrían constituir una referencia para investigaciones futuras que analicen la transición de otros protocolos de comunicación hacia primitivas criptográficas resistentes a la computación cuántica, dentro del área de la seguridad informática.

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. ALCANCES

- El diseño de un protocolo de votación electrónica que incorpora las primitivas criptográficas post-cuánticas especificadas en los estándares FIPS 203 y FIPS 204.
- La fundamentación teórica del protocolo a partir de la dificultad de los problemas Module-LWE y Module-SIS.
- El modelado formal del protocolo mediante Tamarin Prover bajo el modelo de atacante Dolev-Yao.
- La verificación de las propiedades de confidencialidad, integridad y autenticidad mediante lemmas formales.
- La implementación del protocolo con fines de simulación, orientada a medir indicadores de rendimiento — latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria — bajo distintos números de votantes.
- La comparación de dichos indicadores y propiedades de seguridad con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.
- El alcance metodológico se limita al análisis de la capa criptográfica del proceso de votación electrónica.

7.2. LÍMITES

- El análisis formal y simbólico del protocolo mediante Tamarin Prover, en el cual las operaciones criptográficas especificadas en los estándares FIPS 203 y FIPS 204 se abstraen simbólicamente, sin modelar la estructura matemática subyacente de los retículos algebraicos.

- La implementación del protocolo no constituye un sistema de votación electrónica desplegado en un proceso electoral real, sino un entorno de simulación orientado a la medición de indicadores de rendimiento.

- La arquitectura de almacenamiento o registro distribuido de los votos no forma parte del estudio.

- La reproducibilidad exacta de las mediciones de rendimiento no está garantizada, dado que factores como el conjunto de instrucciones del procesador y las optimizaciones de la biblioteca afectan significativamente la latencia de los algoritmos post-cuánticos (Kannwischer et al., 2019).

- La comparación con el protocolo clásico se restringe a un esquema basado en RSA/ECDSA, sin extenderse a otros esquemas criptográficos clásicos o post-cuánticos adicionales.

8. APORTES

8.1. Aporte Práctico

La investigación desarrolla el diseño de un protocolo de votación electrónica que incorpora primitivas criptográficas post-cuánticas conforme a los estándares FIPS 203 y FIPS 204, junto con su modelo formal en Tamarin Prover y una implementación orientada a la medición de indicadores de rendimiento. Dicho protocolo, junto con su modelo formal, podría emplearse como referencia para el análisis o el diseño de sistemas de

votación electrónica que requieran evaluar propiedades de integridad y confidencialidad bajo primitivas criptográficas resistentes a la computación cuántica.

Dentro del alcance definido, la implementación desarrollada permite obtener mediciones de latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria bajo distintos números de votantes, las cuales podrían utilizarse como punto de comparación para evaluaciones de rendimiento en protocolos criptográficos aplicados a otros procesos con requerimientos similares de integridad y confidencialidad.

8.2. Aporte Teórico

La investigación sistematiza, dentro del contexto de la votación electrónica, la relación entre los estándares criptográficos post-cuánticos FIPS 203 y FIPS 204 y las propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad definidas mediante verificación formal, siguiendo un enfoque metodológico ya aplicado en el análisis de otros protocolos de votación electrónica. El modelo formal desarrollado en Tamarin Prover, bajo el modelo de atacante Dolev-Yao, podría constituir una referencia para investigaciones posteriores orientadas a la verificación formal de protocolos que incorporen primitivas criptográficas post-cuánticas.

Los resultados de la comparación entre el protocolo post-cuántico propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA podrían complementar la literatura existente sobre el rendimiento comparado de esquemas criptográficos clásicos y post-cuánticos, en un dominio de aplicación específico como el de la votación electrónica.

9. MARCO METODOLÓGICO

El desarrollo de la presente investigación se apoya en métodos los cuales principalmente están contemplados dentro del método científico, por otra parte se aplican otros tipos de métodos para el diseño y desarrollo del protocolo de votación electrónica que se detallan a continuación:

9.1. Metodología de Investigación Científica

El método científico es un proceso dinámico, que envuelve observar todo el tiempo, buscar información continuamente y planificar experimentos para demostrar la hipótesis.

9.2. Metodología para el Diseño y Desarrollo del Protocolo: Design Science Research

Para el diseño y desarrollo del protocolo de votación electrónica se emplea *Design Science Research* (DSR), propuesto por Vaishnavi y Kuechler [**?**], el cual organiza el proceso en cinco fases: Conciencia del Problema, Sugerencia, Desarrollo, Evaluación y Conclusión, admitiendo iteraciones entre ellas cuando los resultados de la verificación formal así lo requieran.

9.3. Procedimiento General (Fases de Design Science Research)

La investigación sigue las cinco fases propuestas por Design Science Research, adaptadas al desarrollo y evaluación del protocolo de votación electrónica:

- **Conciencia del Problema.** Se caracteriza la brecha existente entre los estándares FIPS 203 y FIPS 204, publicados en 2024, y su escasa aplicación en protocolos de votación electrónica dentro del contexto universitario boliviano. Esta fase corresponde al planteamiento del problema desarrollado en los Capítulos I y II.

- **Sugerencia.** Se formula la propuesta inicial de solución mediante el diseño de un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica, incorporando los algoritmos ML-KEM y ML-DSA, fundamentados en los problemas matemáticos Module-LWE y Module-SIS, en concordancia con los objetivos establecidos en el Capítulo III.

- **Desarrollo.** Se construye el artefacto tecnológico mediante el modelado formal del protocolo en *Tamarin Prover*, considerando el modelo de atacante Dolev–Yao.

Asimismo, se formalizan las propiedades de confidencialidad, integridad y autenticidad mediante *lemmas* y se desarrolla una implementación de referencia destinada a la simulación experimental.

- **Evaluación.** Se verifica el cumplimiento de las propiedades de seguridad demostrando los *lemmas* definidos previamente y se miden indicadores de rendimiento como latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria bajo diferentes cantidades de votantes simulados. Posteriormente, se comparan estos resultados con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA mediante un diseño cuasi-experimental. En caso de que alguno de los *lemmas* no se satisfaga o el rendimiento resulte insuficiente, el proceso retorna a la fase de Desarrollo para ajustar el diseño del protocolo.

- **Conclusión.** Se consolidan y analizan los resultados obtenidos durante la investigación, los cuales constituyen la base para la prueba de hipótesis, las conclusiones y las recomendaciones finales de la tesis.

9.4. Instrumentos y Herramientas

El análisis formal del protocolo se realiza mediante *Tamarin Prover*, herramienta ampliamente utilizada para la verificación formal de protocolos criptográficos y aplicada previamente al análisis de sistemas de votación electrónica como Helios, Belenios y Civitas (Baloglu et al., 2021). Su selección responde a su capacidad para razonar sobre protocolos con estado utilizando el modelo de atacante Dolev–Yao.

La implementación de referencia del protocolo se desarrollará utilizando un lenguaje de programación compatible con las bibliotecas criptográficas post-cuánticas seleccionadas, mientras que las métricas de rendimiento se registrarán mediante instrumentos de medición de tiempo de ejecución, consumo de memoria y latencia durante las simulaciones.

La descripción específica del lenguaje de programación, bibliotecas criptográficas, características del hardware utilizado e instrumentos de medición será incorporada una vez definidos estos elementos durante la fase de implementación.

10. MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico organiza los fundamentos conceptuales sobre los cuales se sustenta el diseño del protocolo propuesto, articulados en cuatro ejes: las propiedades de seguridad exigidas a un sistema de votación electrónica, la vulnerabilidad de la criptografía de clave pública clásica frente a la computación cuántica, los fundamentos matemáticos de la criptografía post-cuántica basada en retículos, y el enfoque de verificación formal empleado para constatar dichas propiedades.

10.1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad

Un sistema de votación electrónica se define, en el marco de este trabajo, como el conjunto de mecanismos que permiten la emisión, el registro y el conteo de votos mediante medios informáticos, en sustitución o complemento de los procedimientos manuales tradicionales. La literatura especializada exige a estos sistemas el cumplimiento de tres propiedades fundamentales: confidencialidad (el contenido del voto permanece secreto), integridad (el voto contabilizado corresponde al voto emitido) y autenticidad (concordancia entre el votante y la autoridad electoral). Baloglu et al. (2021) demostraron, mediante verificación formal automatizada, que estas propiedades dependen tanto de la robustez de las primitivas criptográficas empleadas como del diseño del protocolo en su conjunto, identificando ataques no detectados previamente en sistemas como Helios y Belenios. Estas propiedades han sido abordadas también mediante tecnología blockchain sustentada en esquemas clásicos de clave pública, según los antecedentes revisados (Sección 2).

10.2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica

Los esquemas criptográficos de clave pública empleados de forma predominante en sistemas de votación electrónica — entre ellos RSA y ECDSA — sustentan su seguridad en la dificultad computacional de problemas matemáticos como la factorización de enteros grandes o el logaritmo discreto. Estos problemas son vulnerables, en teoría, al algoritmo cuántico de Shor, el cual permite resolverlos en tiempo polinomial mediante un computador cuántico de capacidad suficiente (Shor, 1997). Esta vulnerabilidad expone a la información con requerimientos prolongados de confidencialidad a escenarios de captura de datos cifrados para un descifrado posterior, una vez que dicha capacidad computacional esté disponible (Chen et al., 2016).

10.3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos

Como respuesta a dicha vulnerabilidad, el National Institute of Standards and Technology publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024), cuya seguridad se sustenta en problemas matemáticos sobre retículos algebraicos, distintos de los que respaldan los esquemas de factorización o logaritmo discreto. El estándar FIPS 203 especifica el mecanismo de encapsulamiento de claves ML-KEM, fundamentado en la dificultad del problema Module-LWE (Learning With Errors sobre módulos), mientras que el estándar FIPS 204 especifica el esquema de firma digital ML-DSA, fundamentado en la dificultad del problema Module-SIS (Short Integer Solution sobre módulos). Ambos problemas constituyen variantes estructuradas de los problemas originales sobre retículos formulados por Regev (2005) para LWE y por Ajtai (1996) para SIS, cuya dificultad computacional no se ve reducida, hasta la fecha, por algoritmos cuánticos conocidos.

10.4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad

La verificación formal constituye el enfoque metodológico mediante el cual se constata, de manera sistemática, el cumplimiento de las propiedades de seguridad de un protocolo bajo un modelo de atacante definido. El modelo de atacante Dolev-Yao (Dolev y Yao, 1983)

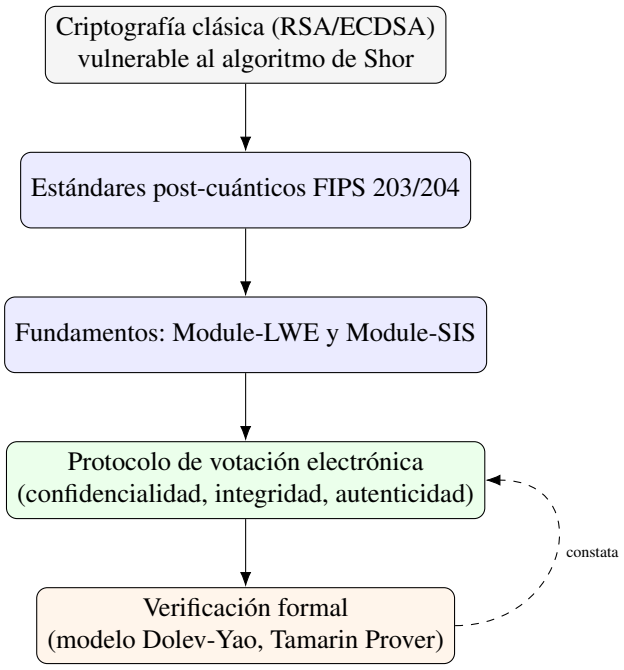


FIGURA 1. Relación estructural entre los ejes del marco teórico.

Fuente: Elaboración propia.

asume un adversario capaz de interceptar, modificar, reenviar o generar mensajes dentro de la red, sin capacidad de vulnerar las primitivas criptográficas subyacentes, las cuales se tratan como cajas negras perfectas.

10.5. Tamarin Prover

Tamarin Prover (Meier et al., 2013) es una herramienta de verificación formal que opera bajo el modelo de atacante Dolev-Yao, permitiendo formalizar propiedades de seguridad mediante lemmas. Ha sido previamente empleada en el análisis de sistemas de votación electrónica como Helios, Belenios y Civitas (Baloglu et al., 2021).

10.6. Síntesis del Marco Teórico

La Figura 1 representa la relación estructural entre los ejes descritos: la vulnerabilidad de los esquemas clásicos motiva la adopción de los estándares post-cuánticos, cuyas

primitivas se integran en el protocolo de votación electrónica, y cuyas propiedades de seguridad se constatan mediante verificación formal bajo el modelo Dolev-Yao.

11. ÍNDICE TENTATIVO

Estructura de la Tabla de Contenidos proyectada para la Tesis Final, organizada según la normativa de la Carrera de Informática (UMSA) y el marco de *Design Science Research* (DSR) de Vaishnavi y Kuechler (2004).

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción
1.2. Antecedentes
1.3. Planteamiento del Problema
1.4. Objetivos (General y Específicos)
1.5. Hipótesis
1.6. Justificación
1.7. Alcances y Límites
1.8. Aportes

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad
2.2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica
2.3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos (Module-LWE, Module-SIS, FIPS 203/204)
2.4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad (Modelo Dolev–Yao, Tamarin Prover)

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO

3.1. Fase de Sugerencia: Formulación de la Propuesta del Protocolo
3.2. Fase de Desarrollo: Fundamentación Teórica del Protocolo (Module-LWE / Module-SIS)
3.3. Modelado Formal del Protocolo en Tamarin Prover
3.4. Formalización de Lemmas de Confidencialidad, Integridad y Autenticidad
3.5. Implementación de Referencia del Protocolo Propuesto
3.6. Implementación del Protocolo Equivalente Basado en RSA/ECDSA

CAPÍTULO IV: PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1. Fase de Evaluación: Verificación del Cumplimiento de los Lemmas Formales
4.2. Medición de Indicadores de Rendimiento (Latencia, Tiempo de Ejecución, Consumo de Memoria)
4.3. Comparación del Protocolo Propuesto frente al Protocolo Basado en RSA/ECDSA
4.4. Contraste de la Hipótesis de Investigación

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones

12. CRONOGRAMA DE AVANCE

El desarrollo temporal de la investigación y la ejecución del diseño experimental sigue la planificación detallada en la Tabla 2, organizada según las fases de Design Science Research de Vaishnavi y Kuechler (2004), cubriendo un periodo de ejecución estricto desde el 1 de agosto al 1 de diciembre:

TABLA 2. Cronograma de avance de tesis de grado (agosto a diciembre).

ACTIVIDADES	**DUR.**	**PERÍODO DE EJECUCIÓN (AGO. – DIC.)**																	
		AGO.				**SEP.**				**OCT.**				**NOV.**				**DIC.**	
	(DÍAS)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Redacción Cap. II - Marco Teórico	15	**X**	**X**																
Desarrollo Cap. III - Marco Aplicativo	83			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**					
Fase Desarrollo: Modelado formal de lemmas de seguridad en Tamarin Prover	23			**X**	**X**	**X**													
Fase Desarrollo: Implementación de referencia del protocolo propuesto y del protocolo RSA/ECDSA	30						**X**	**X**	**X**	**X**									
Fase Evaluación: Validación de primitivas post-cuánticas frente a vectores CAVP-NIST	7										**X**								
Fase Evaluación: Simulación y medición de indicadores de rendimiento (incluyendo latencia $\leq$ 200 ms) con distinto número de votantes	23											**X**	**X**	**X**					
Redacción Cap. IV - Prueba de Hipótesis (Fase Evaluación)	15														**X**	**X**			
Procesamiento estadístico comparativo (prueba t-Student)	15														**X**	**X**			
Redacción Cap. V - Conclusiones (Fase Conclusión)	15																	**X**	**X**

Fuente: Elaboración propia.

Mapeo de cada fase de Design Science Research (Vaishnavi y Kuechler, 2004) con el respectivo período de ejecución y redacción del documento de tesis: la fundamentación teórica corresponde a las fases de Conciencia del Problema y Sugerencia; el modelado formal de lemmas de seguridad y la implementación corresponden a la fase de Desarrollo; la validación de primitivas, la simulación con medición de indicadores de rendimiento

(incluida la latencia) y el procesamiento estadístico corresponden a la fase de Evaluación; y la redacción del capítulo V corresponde a la fase de Conclusión.

13. REFERENICAS

Ajtai, M. (1996). Generating hard instances of lattice problems. En *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96)* (pp. 99–108). ACM.

Baloglu, S., Bursuc, S., Mauw, S., & Pang, J. (2021). Election verifiability revisited: Automated security proofs and attacks on Helios and Belenios. *34th IEEE Computer Security Foundations Symposium*. https://eprint.iacr.org/2020/982

Chen, L., Jordan, S., Liu, Y.-K., Moody, D., Peralta, R., Perlner, R., & Smith-Tone, D. (2016). *Report on post-quantum cryptography* (NISTIR 8105). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8105

Churata Sonco, H. (2020). *Protocolos blockchain aplicados a un sistema de votación electrónica. Caso: Carrera Ingeniería de Sistemas – UPEA* [Tesis de grado, Universidad Pública de El Alto].

Dolev, D., & Yao, A. C. (1983). On the security of public key protocols. *IEEE Transactions on Information Theory*, 29(2), 198–208.

Fernández Tristán, C. E. (2021). *Sistema de votación electrónica usando tecnología Blockchain para procesos electorales* [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].

Kannwischer, M. J., Rijneveld, J., Schwabe, P., & Stoffelen, K. (2019). pqm4: Testing and benchmarking post-quantum cryptography on ARM Cortex-M4. *Second PQC*

Standardization Conference. https://csrc.nist.gov/events/2019/second-pqc-standardization-conference

Meier, S., Schmidt, B., Cremers, C., & Basin, D. (2013). The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. En *International Conference on Computer Aided Verification (CAV 2013)* (pp. 696–701). Springer.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *NIST releases first 3 finalized post-quantum encryption standards*. https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards

Ramos, A., & Gómez, P. (2023). Revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica. *Revista Iberoamericana de Seguridad Informática*, 12(3), 45–62.

Regev, O. (2005). On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. En *Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '05)* (pp. 84–93). ACM.

Sánchez, C. A. (2013). *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. Díaz de Santos.

Shor, P. W. (1997). Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5), 1484–1509. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172

Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2004). *Design science research in information systems*. Association for Information Systems. http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/

ANEXOS